

Arquitectura de Computadoras – Examen Final 22-12-2011

1.- (35 pts) Diseñe un circuito secuencial que detecte si una cadena de cuatro bits ingresada en forma serial, posee 2 unos (la salida deberá ser 1 en estos casos, sin importar las posiciones de los 1 en la cadena). Utilice biestables D.
Se solicita:

- a) Diagrama de transición de estados.
- b) Tabla de estados.
- c) Circuito simplificado.

2.- (35 pts) Diseñe un registro de 3 bits con carga en paralelo y salida en paralelo. El registro tendrá dos funciones controladas por las señales C y L. Si C=1, el registro se pone en cero y si L=1, se hace una carga en paralelo. Además contará con dos entradas de control para poder realizar las funciones que se indican en la tabla. Utilice flips-flops T para el diseño de este registro.

C1	C2	Función
0	0	Mantiene su valor
0	1	Corrimiento a izquierda
1	0	Decrementa en 1
1	1	Complemento a 2

La entrada de información al registro se realiza a través de las líneas E2, E1 y E0, y la salida se obtiene de las líneas S2, S1 y S0.-

3.- (30 pts) Las direcciones 0x2E y 0x2F contienen números en base 11.
Por ejemplo: (0x2E)=0000xxxx (xxxx representa un número válido en base 11)
Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que sume los contenidos de las direcciones 0x2E y 0x2F almacenando el resultado (en base 11) en la dirección 0x2A. Se pide:

- a. Programa en Assembler.
- b. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- c. Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son
(0x2E) = 0x09 (0x2F) = 0x0A (0x2A) = 0x13

Arquitectura de Computadoras – Examen Final 22-12-2011

1.- (35 pts) Diseñe un circuito secuencial que detecte si una cadena de cuatro bits ingresada en forma serial, posee 2 unos (la salida deberá ser 1 en estos casos, sin importar las posiciones de los 1 en la cadena). Utilice biestables D.
Se solicita:

- a) Diagrama de transición de estados.
- b) Tabla de estados.
- c) Circuito simplificado.

2.- (35 pts) Diseñe un registro de 3 bits con carga en paralelo y salida en paralelo. El registro tendrá dos funciones controladas por las señales C y L. Si C=1, el registro se pone en cero y si L=1, se hace una carga en paralelo. Además contará con dos entradas de control para poder realizar las funciones que se indican en la tabla. Utilice flips-flops T para el diseño de este registro. La entrada de información al registro se realiza a través de las líneas E2, E1 y E0, y la salida se obtiene de las líneas S2, S1 y S0.-

C1	C2	Función
0	0	Mantiene su valor
0	1	Corrimiento a izquierda
1	0	Decrementa en 1
1	1	Complemento a 2

La entrada de información al registro se realiza a través de las líneas E2, E1 y E0, y la salida se obtiene de las líneas S2, S1 y S0.-

3.- (30 pts) Las direcciones 0x2E y 0x2F contienen números en base 11.
Por ejemplo: (0x2E)=0000xxxx (xxxx representa un número válido en base 11)
Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que sume los contenidos de las direcciones 0x2E y 0x2F almacenando el resultado (en base 11) en la dirección 0x2A. Se pide:

- a. Programa en Assembler.
- b. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- c. Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son
(0x2E) = 0x09 (0x2F) = 0x0A (0x2A) = 0x13